30) நல்லியல்பு வாயுக்கள் என்பன யாவை? இயல்புவாயுக்கள் நல்லியல்பு வாயுக்களிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன.?

31) a = 0 என்ற வாண்டர் வால்ஸ் மாறிலியைக் கொண்ட வாயுவினை திரவமாக்க முடியுமா? விவரி

32) ஒரு வாயு உள்ள கலனின் சுவரில் மிகச்சிறிய பசைத் தன்மை கொண்ட ஒரு பரப்பு உள்ளதெனக் கருதவும். இப்பரப்பில் மோதும் மூலக்கூறுகள் அங்கு நிரந்தரமாக ஒட்டிக் கொள்கின்றன. இப்பரப்பில் அழுத்தம் மற்றும் மற்ற இடங்களை விட அதிகமாக இருக்குமா அன்றி குறைவாக இருக்குமா?

33) கீழ்கண்டவற்றிற்கு உரிய விளக்கங்கள் தருக

அ) கோடைக்காலத்தில் காற்றேற்றப்பட்ட குளிர்பானப் புட்டிகள் நீரினுள் வைக்கப்பட்டிருக்கும்

ஆ) திரவ அம்மோனியா அடைக்கப்பட்டுள்ள புட்டிகள் திறக்கப்படும் முன் குளிர்விக்கப்படும்

இ) மோட்டார் வாகன எந்திரங்களின் உருளைகளில் (tyres) கோடையில் குளிர்காலத்தை விடகாற்று குறைவாக நிரப்பப்பட்டிருக்கும்.

ஈ) வானியல் ஆய்வு பலூனின் அளவு உயரமாக மேலே செல்லச் செல்ல பெரியதாக மாறும்.

34) வாயுக்கள் பற்றிய கீழ்கண்ட உண்மைகளுக்கு சரியான விளக்கம் தருக

அ) வாயுக்கள் கலனின் அடிப்பரப்பில் தங்குவதில்லை.

ஆ) வாயுக்கள் தமக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வெளியில் பரவுகின்றன.

35) நமது வளிமண்டலத்தில் ஹைட்ரஜன் (H_2) இல்லை. ஏன்? நிலவில் வளிமண்டலம் ஏன் இல்லை?

36) பின்வரும் நிபந்தனைகளில் ஒரு வாயு நல்லியல்பு பண்பினை பெறுகிறதா அல்லது நல்லியல்பு பண்பிலிருந்து விலகிச் செல்கிறதா என விவரி?

அ) மாறா வெப்ப நிலையில் அது மிகச்சிறிய கனஅளவிற்கு அழுத்தப்படும் போது

ஆ) மாறா கனஅளவில் அதன் வெப்பநிலையை உயர்த்தும் போது

இ) சமவெப்ப மற்றும் சமகனஅளவு நிலையில் அதிக அளவு வாயு சேர்க்கப்படும் போது

37) கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறைந்த வெப்பநிலையில் கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த வாயு நல்லியல்பு வாயுவிலிருந்து விலகும் F_2, Cl_2 அல்லது Br_2? விளக்குக

38) விரவுதல் மற்றும் பாய்தல் வேறுபாடு தருக.

39) காற்று கரைசல்கள் கொண்ட கலன்கள் வெப்பப்படுத்துவதைப் பற்றிய தெளிவான எச்சரிக்கை கொண்டிருக்கும் ஏன்?